

Topic 17 GTO・IGBT・SiCはどうやって電流を操る？

対象：電験二種一次「理論」電子回路。固定品質ゲートは R7 問8 / R5 問7 / H30 問7 / H28 問7 / H27 問7
の5問・25答案要素。二次は R7-R5 を確認し、固定範囲だけで完結する直接対応問題がないため採用0問。

1. 何を解けるようにするか

BJT/FET/MOSFETを、直流バイアス・動作点と交流小信号に分けて読み、増幅率・入力インピーダンス・位相を求める。MOSFETスイッチではON/OFFから論理状態を決め、容量性負荷では平均電流と電力を求める。IGBT・GTO・SiCは素子概念までとし、整流器・チョッパ・インバータの詳細計算は機械編へ譲る。

2. BJT: 端子電流、バイアス、動作点、負荷線

BJTの端子はB(ベース)、C(コレクタ)、E(エミッタ)。増幅領域では次を基本にする。

$$I_E = I_B + I_C \quad I_C \approx \beta I_B \quad i_c = \beta i_b$$

信号を加える前の直流状態が動作点である。分圧回路などからベース電圧 V_B が得られたら、

$$I_E = (V_B - V_{BE}) / R_E \quad V_C = V_{CC} - R_C I_C$$

と進む。単純なエミッタ接地回路の直流負荷線は $V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C$ 。 $I_C=0$ と $V_{CE}=0$ の2点を結ぶ直線上に動作点が置かれる。直流動作点と小信号増幅は別計算にする。

3. エミッタ接地増幅

$$v_{be} = h_{ie} i_b \quad i_c = \beta i_b \quad v_{out} = -R_C i_c$$

$$A_v = v_{out} / v_{be} = -\beta R_C / h_{ie}$$

負号は180度の位相反転を表す。交流的に有効なエミッタ抵抗 R_{E1} がある場合は、

$$Z_{in} = h_{ie} + R_{E1}(1+\beta) \quad A_v = -\beta R_C / \{h_{ie} + R_{E1}(1+\beta)\}$$

試験手順：直流なら $V_B \rightarrow I_E \rightarrow I_C \rightarrow V_C$ 。小信号なら $v_{be}/h_{ie} \rightarrow i_b \rightarrow i_c \rightarrow v_{out} \rightarrow A_v$ 。直流値を小信号式へ混ぜない。

4. エミッタフォロワ

コレクタ接地回路では出力をエミッタ側から取る。 $i_e = (1+\beta)i_b$ なので電流増幅を得やすい。

$$v_{in} = r_b i_b + (1+\beta)(r_e + R_E) i_b \quad v_{out} = (1+\beta) R_E i_b$$

$$A_v = (1+\beta) R_E / \{r_b + (1+\beta)(r_e + R_E)\}$$

通常 A_v は正で1より少し小さい。したがって非反転で、電圧はほぼ追従する。H28問7の中心論点である。

5. FET/MOSFETの増幅

FETは入力電圧で出力電流を制御する。MOSFETの小信号では、動作点付近を相互コンダクタンス g_m で線形化する。

$$i_d = g_m v_{gs} \quad (g_m \text{ の単位は S})$$

単純な共通ソース形でドレイン抵抗 R_D の電圧を出力に取れば $v_{out} = -R_D i_d$ 、 $A_v = -g_m R_D$ 。実際の問題では v_{gs} と入力電圧の極性関係を先に決める。H27問7では「入力電圧 $\rightarrow v_{gs} \rightarrow i_d \rightarrow$ 負荷電圧 $\rightarrow$ 増幅率」と追う。

6. MOSFETをスイッチとして読む

スイッチング問題では問題文の理想ON/OFF条件を優先する。nチャネルとpチャネルでは入力に対するON/OFF関係が逆なので、論理式を先に決めない。1) 各入力条件でON/OFF表を作る。2) 出力から電源側への導通経路を確認。3) 接地側への導通経路を確認。4) H/Lを決め、全組合せからNAND等の論理を判定する。

7. 容量性負荷と電力損失

$$Q = C_L V_{DD} \quad I_{avg} = f C_L V_{DD} \quad P = f C_L V_{DD}^2$$

f は「0 Vから V_{DD} へ充電する事象の回数/秒」として問題文の定義に合わせる。電力素子の損失は導通損失とスイッチング損失に分け、 $P_{cond} \approx V_{on} I$ または $I^2 R_{on}$ 、 $P_{sw} \approx f_{sw} E_{sw}$ と整理する。

8. IGBT・GTO・SiCデバイスの概念

IGBT: MOSゲートで制御する電力用半導体素子。入力側を電圧で制御し、大電力スイッチングに用いるという位置付けまで扱う。GTO: ゲート信号でターンオンだけでなくターンオフも制御できるサイリスタ系素子。自己消弧可能なスイッチという概念を押さえる。SiCデバイス: SiC材料を用いた電力用素子の総称。高耐圧化、低損失化、高速スイッチングを狙う技術として扱う。未確認の車両採用方式・定格・損失値は追加しない。

9. 問題を見たときの解法アルゴリズム

1) BJTかFET/MOSFETか判定。2) BJTならエミッタ接地/コレクタ接地、MOSFETなら増幅/スイッチングを分類。3) 直流は V_B 、 I_E 、 I_C 、 V_C などの動作点。4) 小信号は $v_{be}=h_{ie}i_b$ 、 $i_c=h_{fe}i_b$ または $i_d=g_m v_{gs}$ 。5) エミッタ抵抗が有効なら入力式へ加える。6) 抵抗電圧から v_{out} 、最後に A_v 。7) 符号で反転/非反転。8) CMOSはON/OFF表。9) 容量性負荷は $Q=CV \rightarrow I_{avg}=fQ \rightarrow P=VI$ 。10) 直流/小信号、増幅率、入力極性、 f の定義を検算。

10. 新幹線への接続と範囲境界

新幹線主変換装置の電力半導体は、「制御端子の入力が主電流をどう変えるか」「ON/OFF時の電圧・電流関係」「損失評価」を具体化する入口として使う。実車の素子定格、回路構成、スイッチング周波数、損失値は一次資料で確認していないものを真値化しない。変換器全体の詳細計算は本Topicに追加しない。

11. 頻出ミス

$I_E=I_B+I_C$ を落とす / 直流動作点と小信号を混在 / エミッタ接地の負号を消す / 有効な R_E を入力インピーダンスへ反映しない / エミッタフォロワを高電圧利得と誤る / g_m の単位Sを確認しない / CMOS論理をON/OFF表なしで推測 / $I_{avg}=fCV$ の f を誤カウント / $P=fCV^2$ の V^2 を落とす / IGBT・GTO・SiCから未確認実車仕様を推測。

12. 3段階例題

基礎: BJTの動作点。 $V_{CC}=12\text{ V}$ 、 $V_B=2.7\text{ V}$ 、 $V_{BE}=0.7\text{ V}$ 、 $R_E=1.0\text{ k}\Omega$ 、 $R_C=2.0\text{ k}\Omega$ 、 I_C 約 I_E とする。 $I_E=(2.7-0.7)/1.0\text{ k}\Omega=2.0\text{ mA}$ 、 I_C 約 2.0 mA 、 $V_C=12-(2.0\text{ k}\Omega)(2.0\text{ mA})=8.0\text{ V}$ 、 $V_E=2.0\text{ V}$ より $V_{CE}=6.0\text{ V}$ 。 $0 < V_{CE} < V_{CC}$ で妥当。

本試験標準: BJT小信号増幅。 $h_{fe}=100$ 、 $h_{ie}=2.0\text{ k}\Omega$ 、 $R_C=3.0\text{ k}\Omega$ 、 $R_{E1}=20\text{ }\Omega$ 。 $Z_{in}=2000+20\times101=4020\text{ }\Omega$ 、 $A_v=-(100\times3000)/4020=-74.6$ 。負号は位相反転。 R_{E1} を無視して-150とするのは誤り。MOSFETで $g_m=5.0\text{ mS}$ 、 $R_D=4.0\text{ k}\Omega$ なら $A_v=-20$ 。

複合・ひっかけ: CMOSの容量性負荷。 $C_L=200\text{ pF}$ 、 $V_{DD}=5.0\text{ V}$ 、0 Vから5.0 Vへ充電される事象が $f=100\text{ kHz}$ 回/秒。 $Q=(200\times10^{-12})(5.0)=1.0\times10^{-9}\text{ C}$ 、 $I_{avg}=(100\times10^3)(1.0\times10^{-9})=1.0\times10^{-4}\text{ A}=0.10\text{ mA}$ 、 $P=5.0\times10^{-4}\text{ W}=0.50\text{ mW}$ 。 $P=f C_L V_{DD}^2$ へ直接代入しても同じ。

13. 固定過去問への接続

固定問題	主な要求	本プリントの対応
R7 一次理論 問8	BJTエミッタ接地、分圧バイアス、動作点、増幅率、位相反転	2, 3, 9, 例題
R5 一次理論 問7	CMOS ON/OFF、NAND、容量性負荷、平均電流	6, 7, 9, 例題
H30 一次理論 問7	BJT小信号、入力インピーダンス、増幅率	3, 9, 例題
H28 一次理論 問7	エミッタフォロワ、電流増幅、電圧増幅率	4, 9
H27 一次理論 問7	MOSFET、 g_m 、入力抵抗、電圧増幅率	5, 9

14. 品質ゲート確認

固定一次5問・25答案要素への教材内接続: 25/25。過去問から逆算した必須説明15項目: 15/15。3段階例題: 3/3。二次採用: 0問、数合わせ: 0件。変換器詳細計算、未確認の新幹線主変換装置仕様、Topic 18以降の先取り: 0件。本プリントは固定EXAM_ALIGNMENTを変更せず、BJT/FET/MOSFETの動作原理・増幅・動作点・負荷線・スイッチング・電力損失と、IGBT/GTO/SiCの概念に限定する。